TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn Toán Lớp 9

Năm học 2026 – 2027

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $(x-4)^2=(4-x).(8-7x)$ b) $\dfrac{x+2}{2x+3}+\dfrac{5-3x}{2-x}=\dfrac{3x^2-7x-19}{2x.(x-2)+3x-6}$ c) $\begin{cases}\dfrac{4}{|x+1|}-\dfrac{7}{x-y+3}=9\\ \dfrac{5}{|x+1|}+\dfrac{2}{x-y+3}=\dfrac{1}{2}\end{cases}$.

Bài 2. (2 điểm)

1. a) Tìm các nghiệm là số tự nhiên của bất phương trình: $3x+1\le 5$.

b) Giải bất phương trình sau: $\dfrac{1-3x}{6}-x+2>\dfrac{x+5}{-8}$.

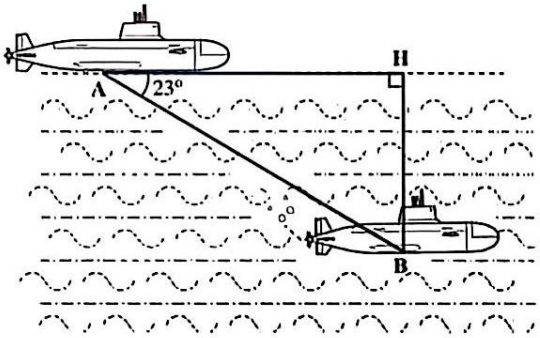
2. Một hãng xe công nghệ áp dụng cước phí: 20 000 đồng cho 1 km đầu tiên và 14 000 đồng cho mỗi km tiếp theo. Bác Nam có 150 000 đồng và muốn đi từ nhà đến cơ quan có khoảng cách bằng 10 km. Hỏi bác có đủ tiền để đi bằng hãng xe này không?

Bài 3. (2 điểm)

Để chuẩn bị quà khen thưởng cho học sinh đạt thành tích tốt trong học kỳ I, trường THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH dự định mua 1500 quyển vở và 500 cây bút. Theo giá niêm yết, tổng chi phí nhà trường phải trả là 18 triệu đồng. Nhân dịp đầu năm học mới, nhà sách thực hiện chương trình khuyến mãi. Giảm giá 10% cho mỗi quyển vở và 5% cho mỗi cây bút. Nhờ đó, nhà trường chỉ cần trả tổng cộng 16,35 triệu đồng. Tính giá niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút.

Bài 4. (3,5 điểm)

1) Trong một buổi tập luyện, một tàu ngầm ở trên mặt biển bắt đầu lặn xuống ở vị trí A và di chuyển theo một đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc 23° đến vị trí B. Giả sử tốc độ trung bình của tàu là 15 km/h . Hỏi sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu lặn thì tàu ở độ sâu 195 m so với mặt biển? *(làm tròn kết quả đến phút).*



2) Cho ΔABC vuông tại A ($AB < AC$) có đường cao AD (D thuộc BC). Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AD. Đường thẳng đi qua điểm M vuông góc với BM cắt AB tại H và cắt đường thẳng AC tại E.

a) Chứng minh bốn điểm A,B,E,M cùng thuộc một đường tròn, chỉ rõ tâm O và bán kính của đường tròn này.

b) Đường thẳng BM cắt AC tại F. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng HF. Chứng minh $FA.FE = FM.FB$ và $AI \perp AO$.

c) Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng minh A là trung điểm của đoạn thẳng EN

Bài 5. (0,5 điểm) Một mảnh vườn đang trồng 50 cây bưởi Diễn, biết trung bình 1 cây thu hoạch được 75 quả mỗi năm. Để tăng thêm thu hoạch, chủ vườn dự định trồng thêm một số cây bưởi Diễn trên mảnh vườn đó. Biết rằng nếu cứ trồng thêm một cây thì do mật độ dày hơn, trung bình mỗi cây trong vườn sẽ cho thu hoạch giảm đi 1 quả mỗi năm. Hỏi nên trồng thêm bao nhiêu cây bưởi Diễn để tổng sản lượng thu hoạch của mảnh vườn trong một năm là lớn nhất?

Hết

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi. Cán bộ trông kiểm tra không giải thích gì thêm).

TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn Toán Lớp 9

Năm học 2026 - 2027

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. ***(2,0 điểm)***

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $(x-4)^2=(4-x).(8-7x)$.

b) $\dfrac{x+2}{2x+3}+\dfrac{5-3x}{2-x}=\dfrac{3x^2-7x-19}{2x.(x-2)+3x-6}$.

c) $\begin{cases}\dfrac{4}{|x+1|}-\dfrac{7}{x-y+3}=9\\ \dfrac{5}{|x+1|}+\dfrac{2}{x-y+3}=\dfrac{1}{2}\end{cases}$.

Bài 2. ***(2,0 điểm)***

1.

a) Tìm các nghiệm là số tự nhiên của bất phương trình: $3x+1\le 5$.

b) Giải bất phương trình sau: $\dfrac{1-3x}{6}-x+2>\dfrac{x+5}{-8}$.

2. Một hãng xe công nghệ áp dụng cước phí: 20000 đồng cho 1 km đầu tiên và 14000 đồng cho mỗi km tiếp theo. Bác Nam có 150000 đồng và muốn đi từ nhà đến cơ quan có khoảng cách bằng 10 km. Hỏi bác có đủ tiền để đi bằng hãng xe này không?

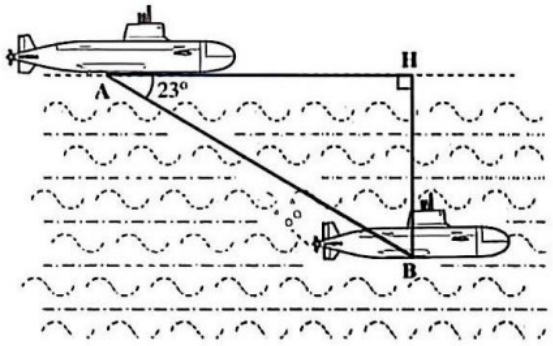
Bài 3. ***(2,0 điểm)***

Để chuẩn bị quà khen thưởng cho học sinh đạt thành tích tốt trong học kỳ I, trường THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH dự định mua 1500 quyển vở và 500 cây bút. Theo giá niêm yết, tổng chi phí nhà trường phải trả là 18 triệu đồng. Nhân dịp đầu năm học mới, nhà sách thực hiện chương trình khuyến mãi. Giảm giá 10% cho mỗi quyển vở và 5% cho mỗi cây bút. Nhờ đó, nhà trường chỉ cần trả tổng cộng $16,35$ triệu đồng. Tính giá niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút.

Bài 4. ***(3,5 điểm)***

1. Trong một buổi tập luyện, một tàu ngầm ở trên mặt biển bắt đầu lặn xuống ở vị trí A và di chuyển theo một đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc 23° đến vị trí B. Giả sử tốc độ trung bình của

tàu là 15 km/h. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu lặn thì tàu ở độ sâu 195 m so với mặt biển? (làm tròn kết quả đến phút).



2. Cho ΔABC vuông tại A ($AB < AC$) có đường cao AD (D thuộc BC). Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AD. Đường thẳng đi qua điểm M vuông góc với BM cắt AB tại H và cắt đường thẳng AC tại E.

a) Chứng minh bốn điểm A, B, E, M cùng thuộc một đường tròn, chỉ rõ tâm O và bán kính của đường tròn này.

b) Đường thẳng BM cắt AC tại F. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng HF. Chứng minh $FA.FE = FM.FB$ và $AI \perp AO$.

c) Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng minh A là trung điểm của đoạn thẳng EN.

<u>Bài 5</u>. ***(0,5 điểm)***

Một mảnh vườn đang trồng 50 cây bưởi Diễn, biết trung bình 1 cây thu hoạch được 75 quả mỗi năm. Để tăng thêm thu hoạch, chủ vườn dự định trồng thêm một số cây bưởi Diễn trên mảnh vườn đó. Biết rằng nếu cứ trồng thêm một cây thì do mật độ dày hơn, trung bình mỗi cây trong vườn sẽ cho thu hoạch giảm đi 1 quả mỗi năm. Hỏi nên trồng thêm bao nhiêu cây bưởi Diễn để tổng sản lượng thu hoạch của mảnh vườn trong một năm là lớn nhất?

---------- HẾT ----------

Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi. Cán bộ trông kiểm tra không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO

Được thực hiện bởi AI & THCS.TOANMATH.com

Bài 1.

a) $(x-4)^2=(4-x).(8-7x)$

$(x-4)^2-(x-4)(7x-8)=0$

$(x-4)(x-4-7x+8)=0$

$(x-4)(4-6x)=0$

$x=4$ hoặc $x=\frac{2}{3}$.

Vậy phương trình có nghiệm $x=4$; $x=\frac{2}{3}$.

b) Ta có $2x.(x-2)+3x-6=2x(x-2)+3(x-2)=(x-2)(2x+3)$.

ĐKXĐ: $x\neq-\frac{3}{2}$; $x\neq 2$.

Phương trình trở thành $\frac{x+2}{2x+3}+\frac{3x-5}{x-2}=\frac{3x^2-7x-19}{(x-2)(2x+3)}$.

Quy đồng và khử mẫu: $(x+2)(x-2)+(3x-5)(2x+3)=3x^2-7x-19$

$x^2-4+6x^2-x-15=3x^2-7x-19$

$4x^2+6x=0$

$2x(2x+3)=0$

$x=0$ (thỏa mãn) hoặc $x=-\frac{3}{2}$ (loại).

Vậy phương trình có nghiệm $x=0$.

c) Điều kiện: $x\neq-1$; $x-y+3\neq 0$.

Đặt $u=\frac{1}{|x+1|}$, $v=\frac{1}{x-y+3}$ ($u>0$, $v\neq 0$). Hệ trở thành $\begin{cases}4u-7v=9\\5u+2v=\frac{1}{2}\end{cases}$.

Nhân phương trình thứ nhất với 2, phương trình thứ hai với 7 rồi cộng vế: $43u=\frac{43}{2}$, suy ra $u=\frac{1}{2}$ (thỏa mãn). Khi đó $2-7v=9$, suy ra $v=-1$ (thỏa mãn).

Với $u=\frac{1}{2}:|x+1|=2$, suy ra $x=1$ hoặc $x=-3$.

Với $v=-1:\ x-y+3=-1$, suy ra $y=x+4$.

$x=1$ thì $y=5$; $x=-3$ thì $y=1$.

Vậy hệ có nghiệm $(x;y)$ là $(1;5)$ và $(-3;1)$.

Bài 2.

1. a) $3x+1\le 5\Leftrightarrow 3x\le 4\Leftrightarrow x\le\frac{4}{3}$.

Vì x là số tự nhiên nên $x\in\{0;1\}$.

b) $\frac{1-3x}{6}-x+2>\frac{x+5}{-8}$

Nhân hai vế với $24:\ 4(1-3x)-24x+48>-3(x+5)$

$52-36x>-3x-15$

$-33x>-67$

$x<\frac{67}{33}$.

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x<\frac{67}{33}$.

2. Số tiền bác Nam phải trả khi đi 10 km là:

$20000+14000.(10-1)=146000$ (đồng).

Vì $146000<150000$ nên bác Nam có đủ tiền để đi bằng hãng xe này.

Bài 3.

Gọi giá niêm yết của mỗi quyển vở là x (nghìn đồng), mỗi cây bút là y (nghìn đồng), $x>0$, $y>0$.

Theo giá niêm yết: $1500x+500y=18000$, hay $3x+y=36$ (1).

Số tiền được giảm là $18000-16350=1650$ (nghìn đồng), nên:

$10\%.1500x+5\%.500y=1650$, hay $150x+25y=1650$, tức là $6x+y=66$ (2).

Trừ vế (2) cho (1): $3x=30$, suy ra $x=10$; thay vào (1) được $y=6$ (thỏa mãn).

Vậy giá niêm yết của mỗi quyển vở là 10000 đồng, mỗi cây bút là 6000 đồng.

Bài 4.

1) Tàu ở độ sâu 195 m thì $BH = 195$ m, với ΔABH vuông tại H và $\widehat{BAH} = 23^\circ$.

Ta có $AB = \dfrac{BH}{\sin 23^\circ} = \dfrac{195}{\sin 23^\circ} \approx 499,06$ (m).

Đổi 15 km/h $= 250$ m/phút.

Thời gian cần tìm là $\dfrac{499,06}{250} \approx 2$ (phút).

Vậy sau khoảng 2 phút kể từ lúc bắt đầu lặn thì tàu ở độ sâu 195 m.

2)

a) Gọi O là trung điểm của BE.

Vì E thuộc đường thẳng AC và $AB \perp AC$ nên ΔABE vuông tại A, có AO là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên $OA = \dfrac{BE}{2}$.

Vì $EM \perp BM$ nên ΔBME vuông tại M, có MO là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên $OM = \dfrac{BE}{2}$.

Suy ra $OA = OB = OE = OM = \dfrac{BE}{2}$.

Vậy bốn điểm A, B, E, M cùng thuộc đường tròn tâm O (trung điểm của BE), bán kính $R = \dfrac{BE}{2}$.

b) Xét ΔFAB và ΔFME có:

$\widehat{FAB} = \widehat{FME} = 90^\circ$;

$\widehat{AFB} = \widehat{MFE}$ (góc chung).

Do đó $\Delta FAB \backsim \Delta FME$ (g.g).

Suy ra $\dfrac{FA}{FM} = \dfrac{FB}{FE}$, hay $FA.FE = FM.FB$.

Xét ΔBEF có $BA \perp EF$ và $EM \perp BF$. Hai đường cao này cắt nhau tại H nên H là trực tâm của ΔBEF, suy ra $FH \perp BE$.

Gọi Q là giao điểm của FH và BE.

ΔAHF vuông tại A có AI là đường trung tuyến nên $IA = IH$, suy ra $\widehat{IAH} = \widehat{IHA}$.

Mà $\widehat{IHA} = \widehat{BHQ}$ (đối đỉnh), nên $\widehat{IAB} = \widehat{BHQ}$.

$OA = OB$ nên ΔOAB cân tại O, suy ra $\widehat{BAO} = \widehat{ABO} = \widehat{HBQ}$.

Do đó $\widehat{IAO} = \widehat{IAB} + \widehat{BAO} = \widehat{BHQ} + \widehat{HBQ} = 90^\circ$ (vì ΔBHQ vuông tại Q).

Vậy $AI \perp AO$.

c) Gọi K là trung điểm của DC.

MK là đường trung bình của ΔADC nên $MK \parallel AC$. Mà $AC \perp AB$ nên $MK \perp AB$.

Xét ΔABK có $AD \perp BK$ và $KM \perp AB$. Hai đường cao này cắt nhau tại M nên M là trực tâm của ΔABK, suy ra $BM \perp AK$.

Mà $EM \perp BM$ nên $EM \parallel AK$.

Gọi P là giao điểm của EM và BC.

Xét ΔADK: M là trung điểm của AD và $MP \parallel AK$, nên P là trung điểm của DK.

Suy ra $CK = \frac{1}{2}DC$ và $CP = CK + KP = \frac{1}{2}DC + \frac{1}{4}DC = \frac{3}{4}DC$.

Xét ΔCEP có $AK \parallel EP$. Theo định lí Thalès: $\frac{CA}{CE} = \frac{CK}{CP} = \frac{2}{3}$.

Suy ra $CE = \frac{3}{2}CA > CA$. Mà E thuộc tia CA nên A nằm giữa C và E, do đó

$AE = CE - CA = \frac{1}{2}CA = AN$.

Mà N thuộc đoạn AC nên E và N nằm khác phía đối với A.

Vậy A là trung điểm của đoạn thẳng EN.

Bài 5.

Gọi số cây bưởi trồng thêm là x (cây), $x \in \mathbb{N}$, $x < 75$.

Khi đó số cây là $50 + x$ và mỗi cây cho trung bình $75 - x$ quả mỗi năm.

Tổng sản lượng một năm là:

$T = (50 + x)(75 - x) = -x^2 + 25x + 3750 = 3906 - (x - 12)(x - 13)$.

Vì $x - 12$ và $x - 13$ là hai số nguyên liên tiếp nên tích $(x - 12)(x - 13) \geq 0$, dấu bằng xảy ra khi $x = 12$ hoặc $x = 13$.

Do đó $T \leq 3906$.

Vậy nên trồng thêm 12 hoặc 13 cây bưởi Diễn thì tổng sản lượng lớn nhất là 3906 quả mỗi năm.

---------- HẾT ----------

Xem thêm: **ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN 9**
https://thcs.toanmath.com/de-thi-giua-hk1-toan-9